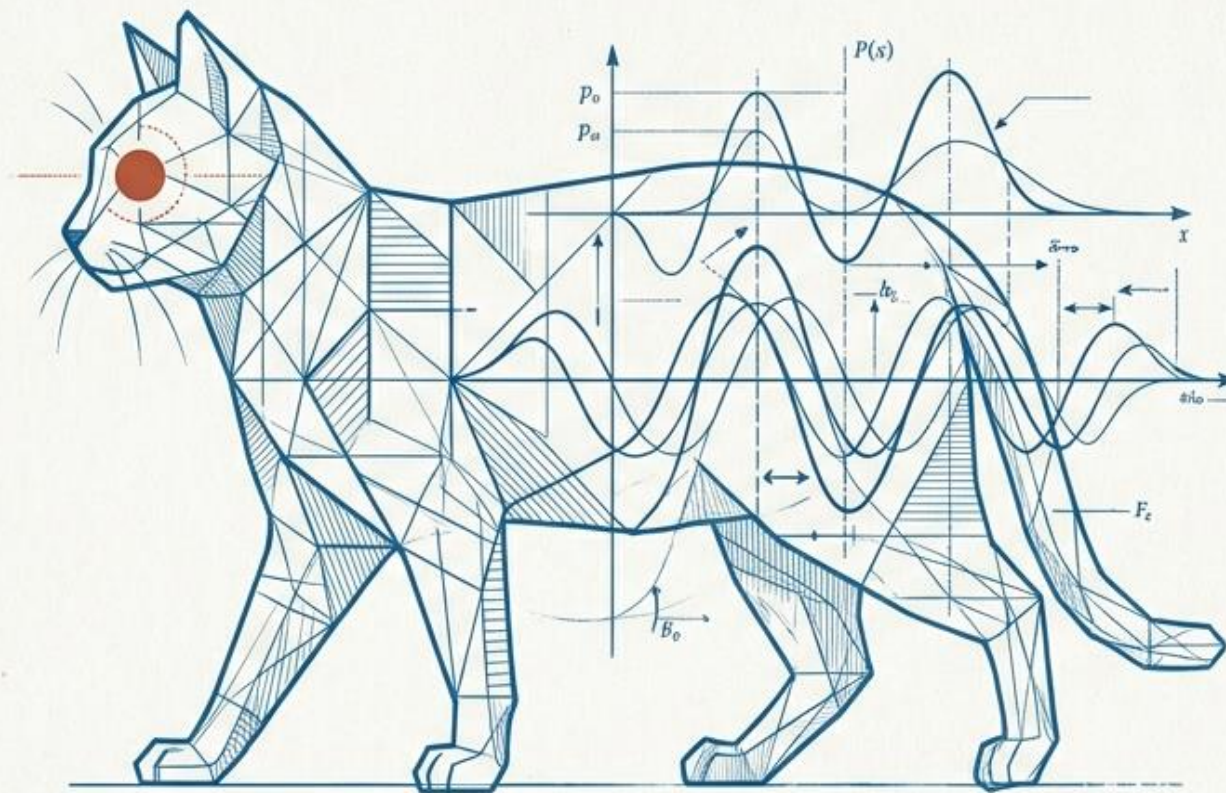




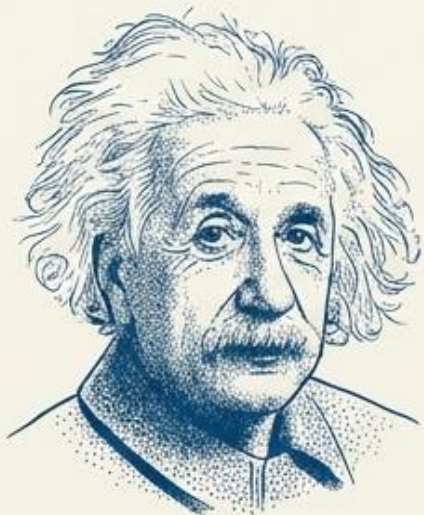
مکانیک کوانتوم: فراتر از شهود

از فرضیه تا واقعیت

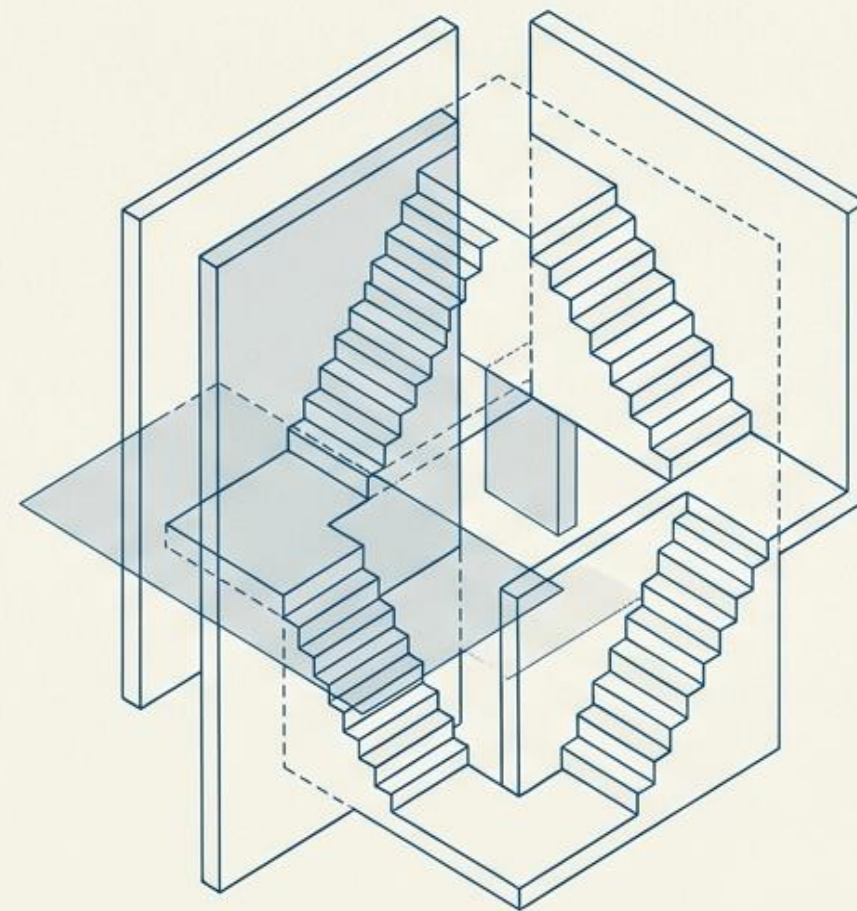
ورود به دنیای شگفتی‌ها



فکر می‌کنم با خیال راحت
می‌توانم بگویم که
هیچ کس مکانیک
کوانتوم را نمی‌فهمد!



دنیای زیراتمی رفتاری
رفتاری شبح‌وار دارد.

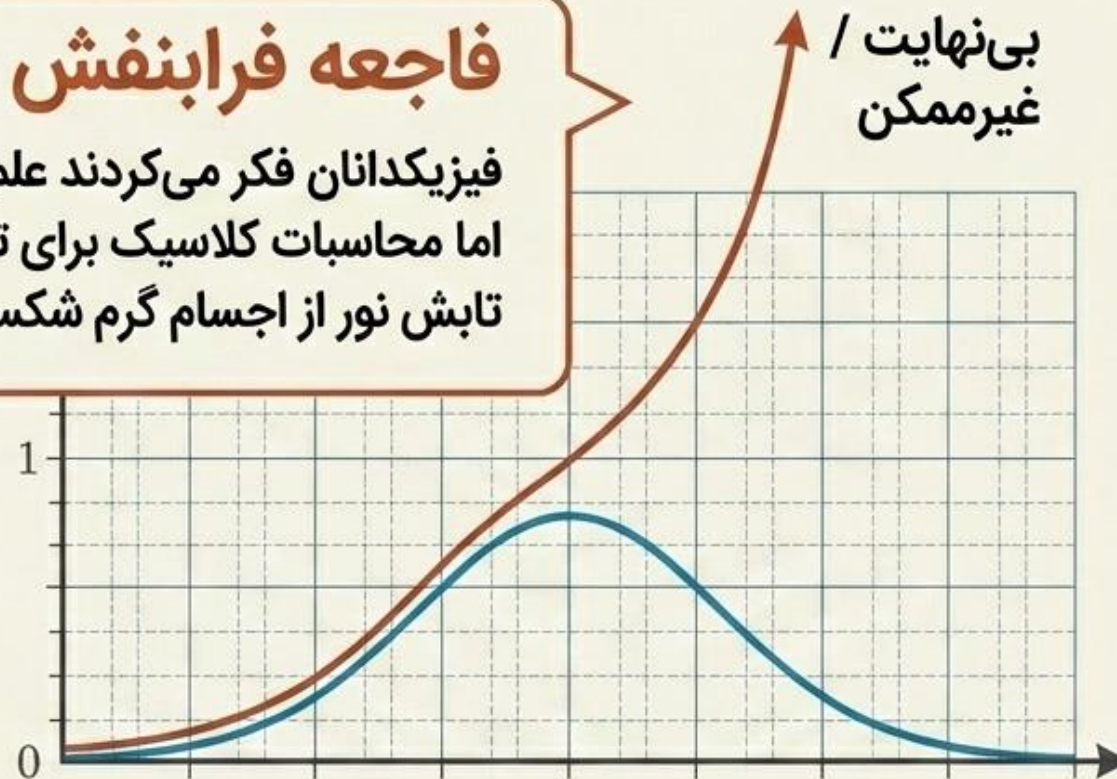


درست مانند فیلم‌های علمی‌تخیلی که قوانین فضا و
زمان را در هم می‌شکنند، کوانتوم واقعیت را به
چالش می‌کشد. با این تفاوت که این تخیل نیست؛
علم محض است.

اواخر قرن نوزدهم: بحران در فیزیک کلاسیک

فاجعه فرابنفش

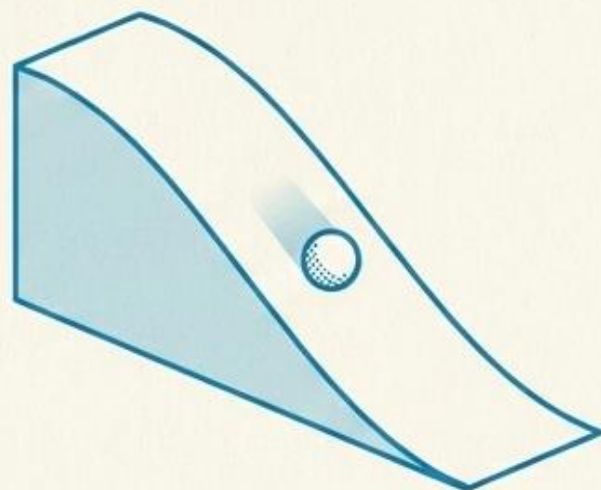
فیزیکدانان فکر می‌کردند علم فیزیک به پایان رسیده،
اما محاسبات کلاسیک برای تابش نور
تابش نور از اجسام گرم شکست خورد.



فیزیک نیوتنی توانایی توضیح جهان در مقیاس خرد را از دست
داده بود. جهان به یک زبان جدید نیاز داشت.

۱۹۰۰: مکس پلانک و بسته انرژی

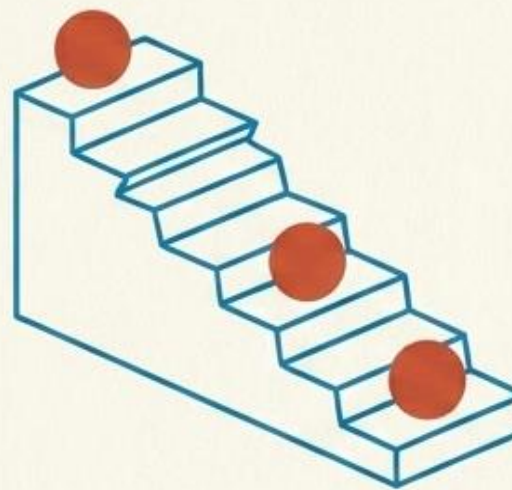
جریان پیوسته - انرژی کلاسیک



انرژی یک جریان پیوسته نیست، بلکه از بسته‌های کوچک (کوانتا) تشکیل شده است.

$$E = h\nu$$

بسته‌های مجزا - انرژی کوانتومی

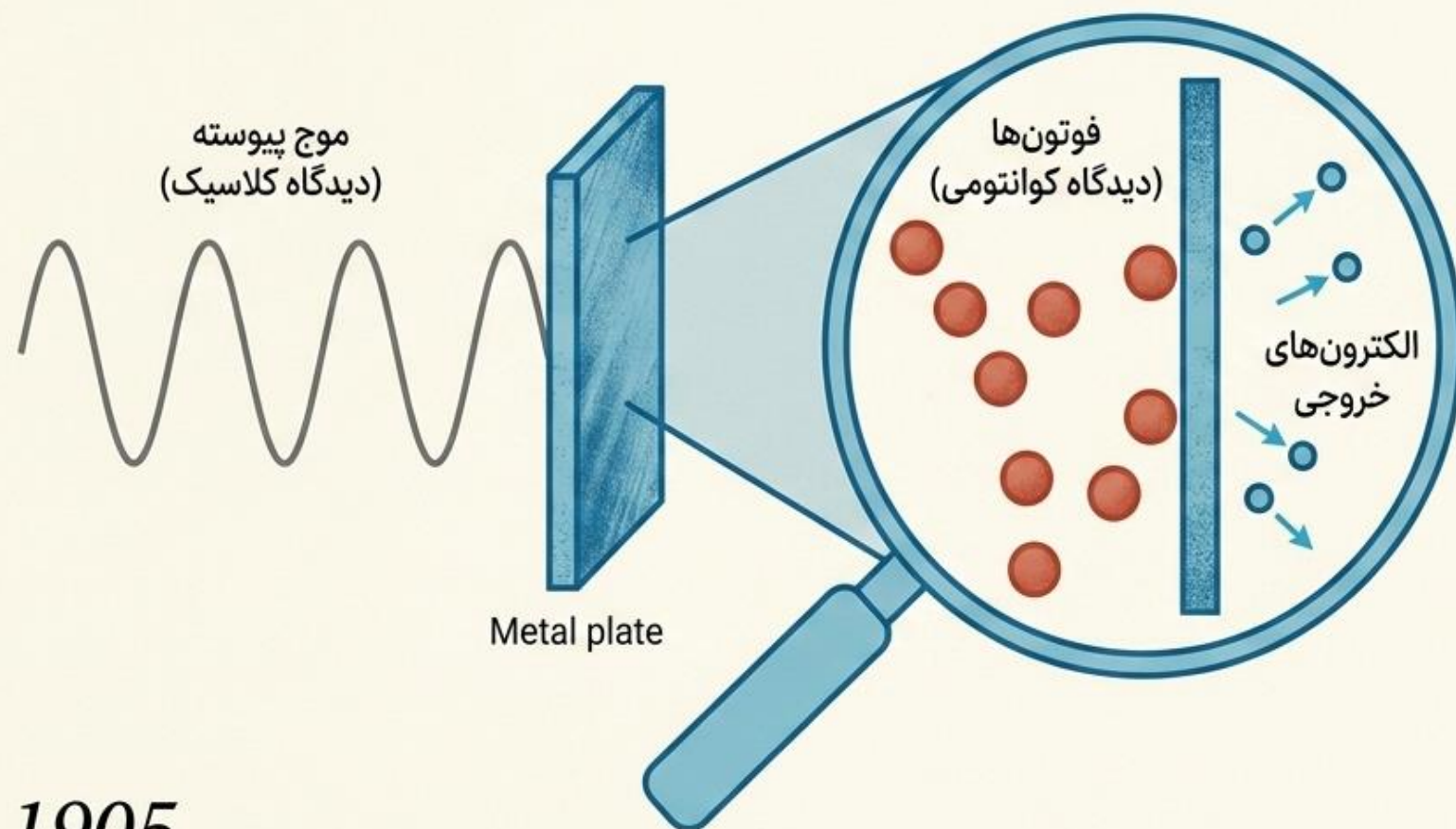


شما یا روی پله اول هستید یا دوم؛ چیزی به نام پله ۱.۵ وجود ندارد!



۱۹۰۵: آلبرت اینشتین و معمای نور

اثر فوتوالکتریک



- نور فقط یک موج پیوسته نیست!

- نور از ذرات و بسته‌های کوچکی به نام فوتون ساخته شده است.

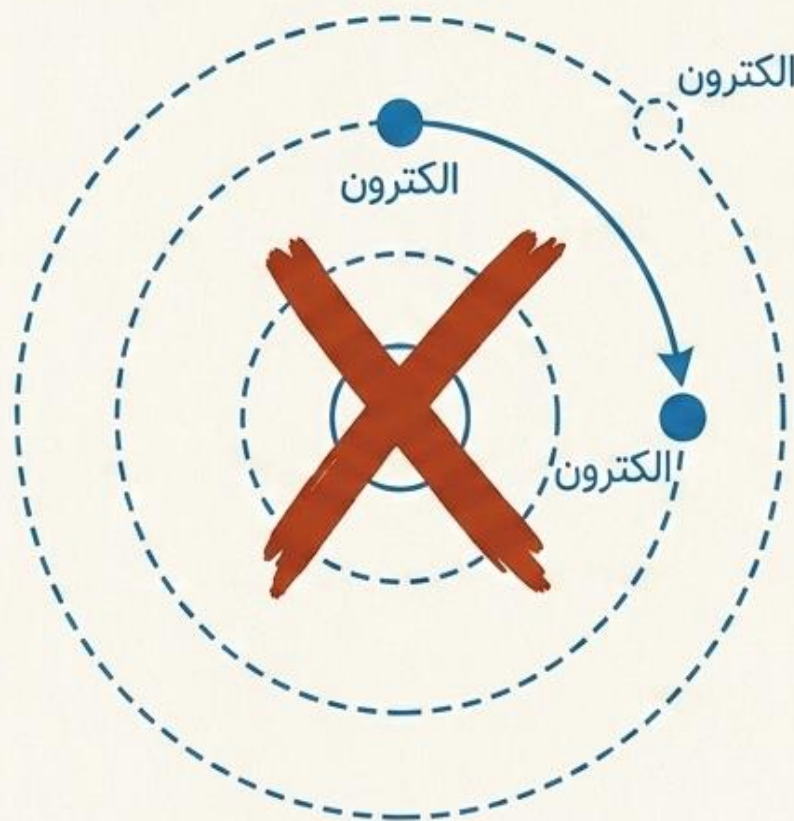
- اینشتین جایزه نوبل خود را برای این کشف گرفت، نه نظریه نسبیت.

1905



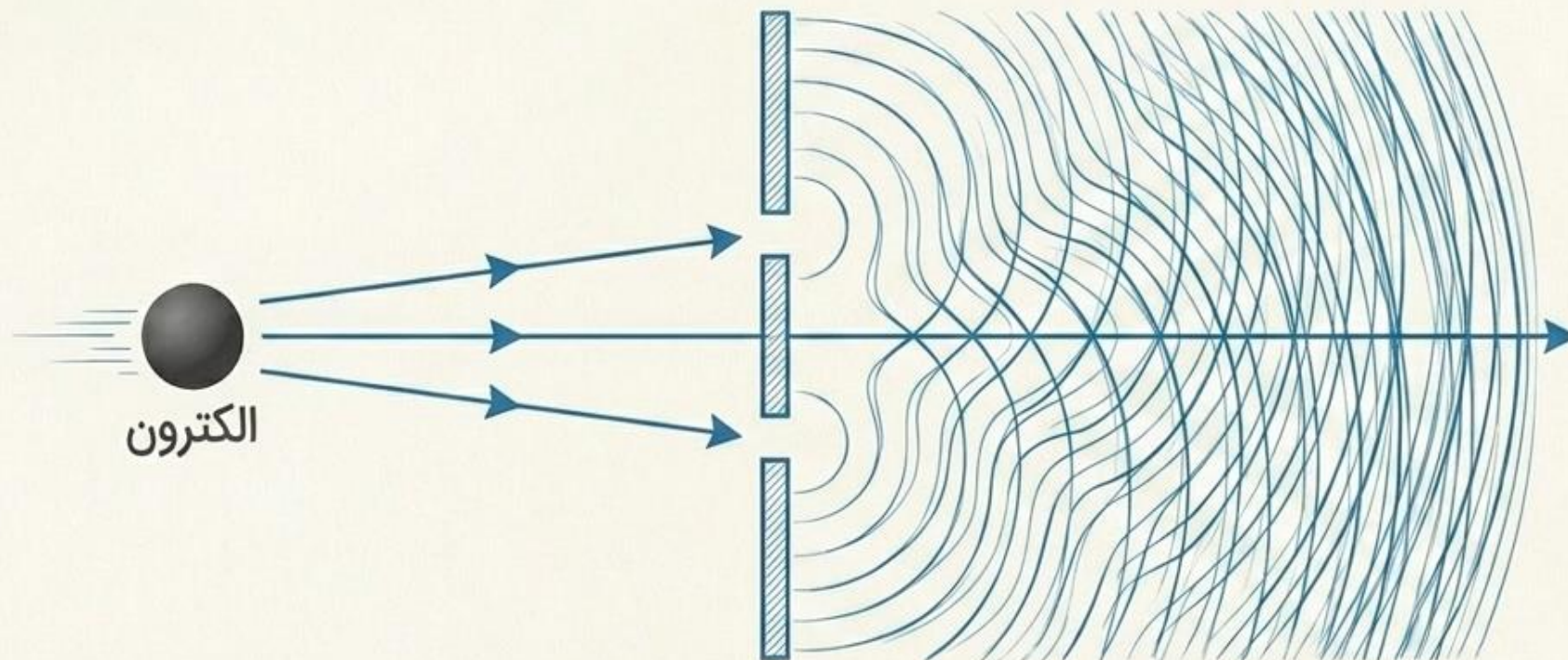
۱۹۱۳: نیلز بور و معماری اتم

جهش کوانتومی



- الکترون‌ها فقط در مدارهای مجاز می‌چرخند.
- هنگام تغییر مدار، مسیر بین دو مدار طی نمی‌شود.
- الکترون ناگهان از یک مدار غیب شده و در مدار بعدی ظاهر می‌شود!

۱۹۲۴: لویی دوبروی و امواج ماده

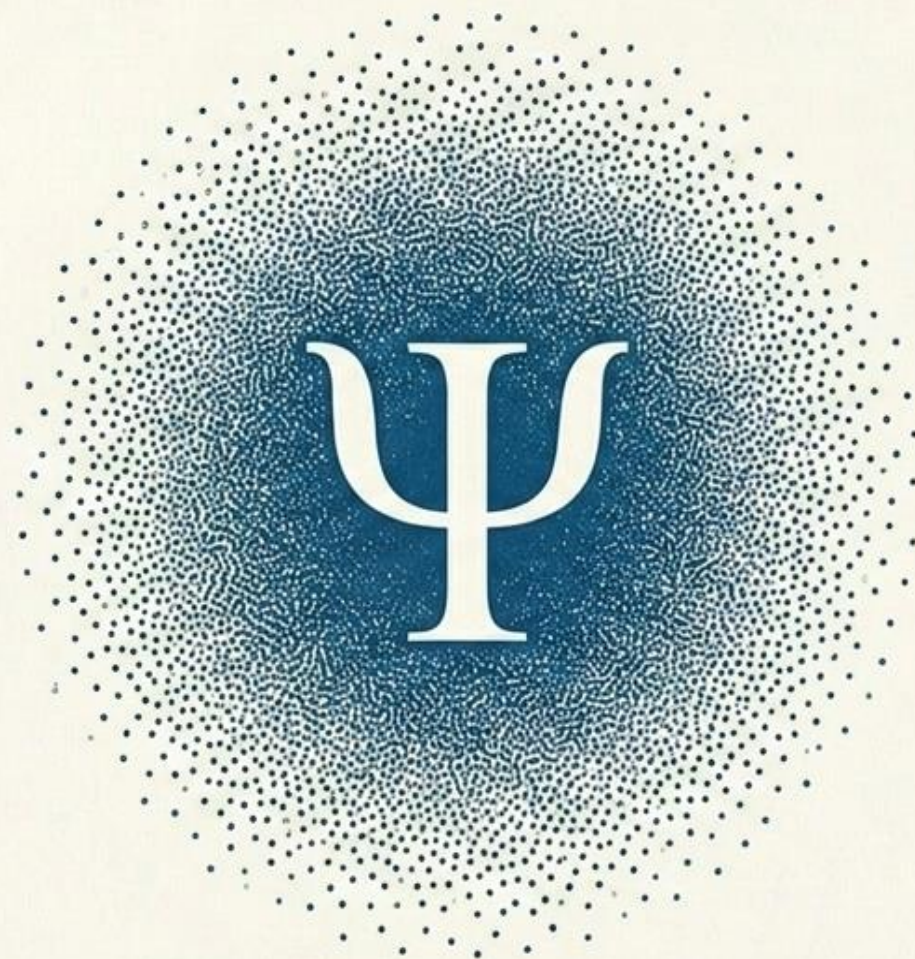


مرز بین موج و ذره فرو ریخت. ذرات مادی می‌توانند رفتار موجی داشته باشند و با خود تداخل کنند.

۱۹۲۶: اروین شرودینگر و ریاضیات احتمال

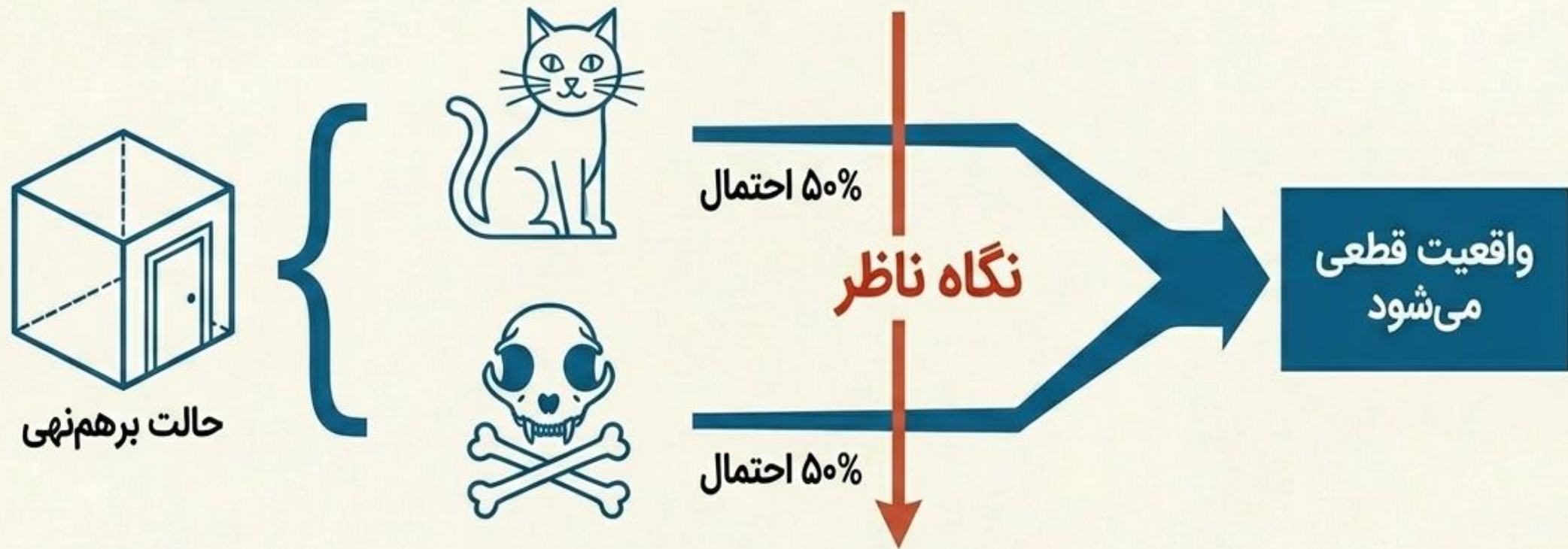
فیزیک به معادله‌ای جدید نیاز
داشت: تابع موج.

این معادله فقط احتمال حضور
ذره را در یک نقطه خاص نشان
می‌داد.



جهان زیراتمی دیگر دنیای
توپ‌های بیلیارد نبود، بلکه
دنیای ابرهای احتمال بود.

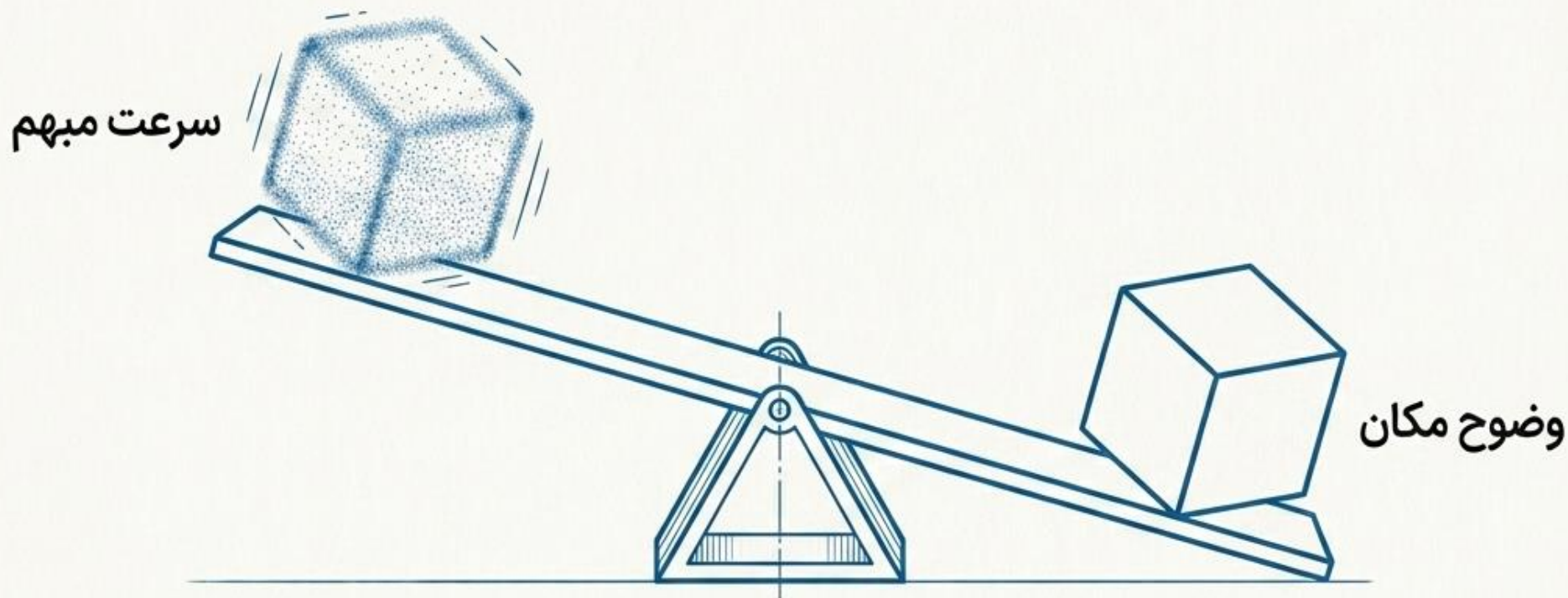
پارادوکس شرودینگر: ناظر واقعیت را می‌سازد



تا زمانی که در جعبه بسته است، گربه همزمان زنده و مرده است! واقعیت تنها زمانی از حالت احتمال خارج می‌شود که به آن نگاه کنید.

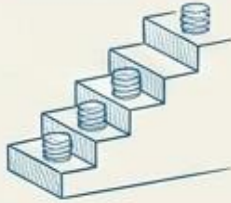
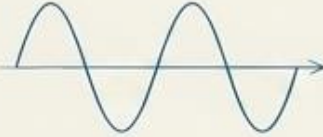
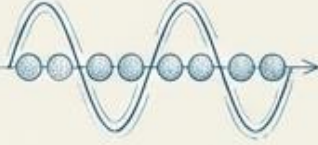
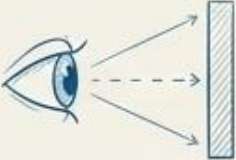
۱۹۲۷: ورنر هایزنبرگ و پایان قطعیت اصل عدم قطعیت

- هرگز نمی‌توان همزمان مکان و سرعت دقیق یک ذره را دانست.
- هرچه مکان دقیق‌تر اندازه گرفته شود، سرعت بیشتر مبهم می‌شود.
- این ضعف دستگاه‌ها نیست؛ قانون بنیادین طبیعت است.

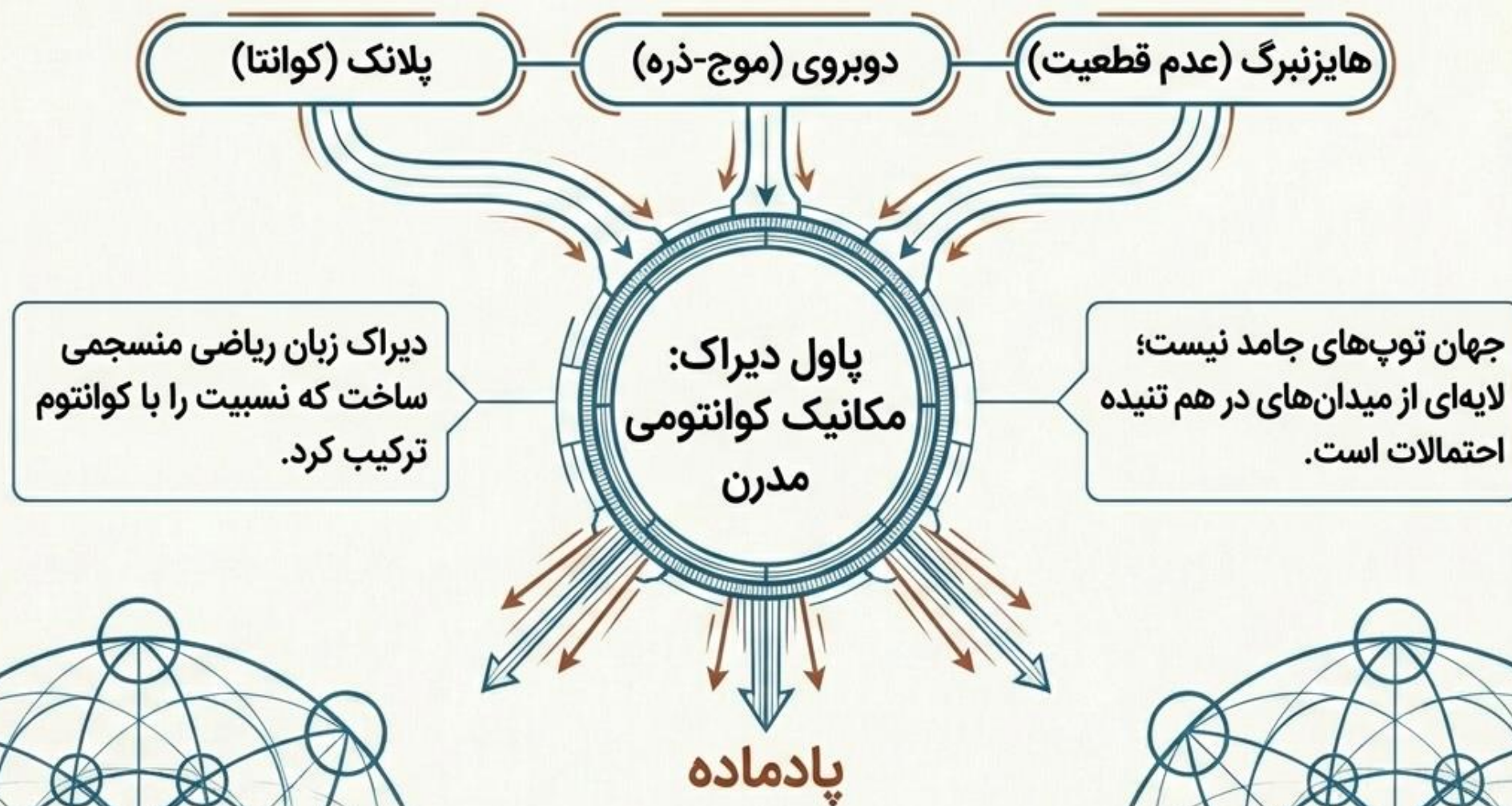


1927

شکاف بزرگ: تغییر الگو در فهم واقعیت

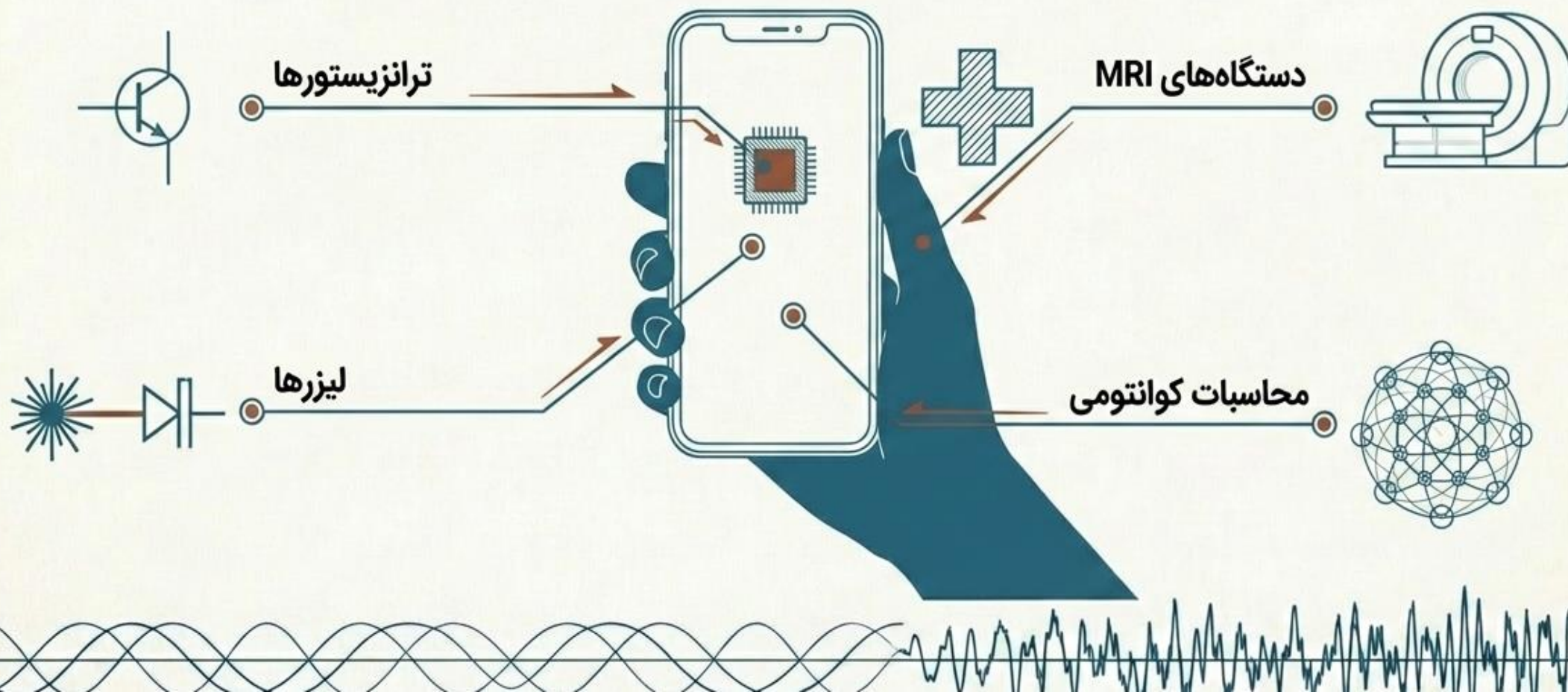
فیزیک کلاسیک	فیزیک کوانتوم
جریان پیوسته (آب روان) 	بسته‌های مجزا (کوانتا) 
فقط موج (موج پیوسته) 	دوگانگی موج-ذره (فوتونها) 
قطعیت کامل 	احتمالات و شانس 
ناظر مستقل است 	ناظر واقعیت را شکل می‌دهد 

سنتز نهایی: طراحی مجدد واقعیت



کوانتوم در جیب شما: از نظریه تا تکنولوژی

بدون مکانیک کوانتوم، دنیای مدرن وجود نداشت. این مباحث موتور محرک تکنولوژی امروز و آینده بشریت هستند.



آناتومی یک مسئله ترکیبی: چرا مدل‌های کلاسیک شکست می‌خورند؟



حساسیت به شرایط اولیه (نظریه آشوب)
مسائلی که در آن‌ها یک تغییر کوچک، به
نوسانات آبشاری و نمایی منجر می‌شود.
مدل‌های خطی در اینجا ناتوان‌اند.



احتمال ذاتی و نویز (نظریه کوانتوم)
مسائلی که دارای عدم قطعیت عمیق، رفتارهای
تصادفی و نویزهای ساختاری هستند.
مدل‌های قطعی در اینجا شکست می‌خورند.



واقعیت میدان

نوسانات بازار مالی و سیستم‌های پیچیده، همزمان غیرقطعی (کوانتومی) و به شدت غیرخطی (آشوبناک) هستند. هیچ‌یک از دو نظریه به‌تنهایی قادر به تبیین این رفتار دوگانه نیستند.

تقابل پارادایم‌ها: دو ساحل مجزا در فیزیک و ریاضیات



نظریه آشوب

- ماهیت: غیرخطی و به شدت پیچیده
- ویژگی ذاتی: کاملاً قطعی اما غیرقابل پیش‌بینی در بلندمدت
- سازه اصلی: جاذب‌های عجیب و نماگرهای لیاپانوف
- مقیاس: ماکروسکوپی و سیستم‌های کلان

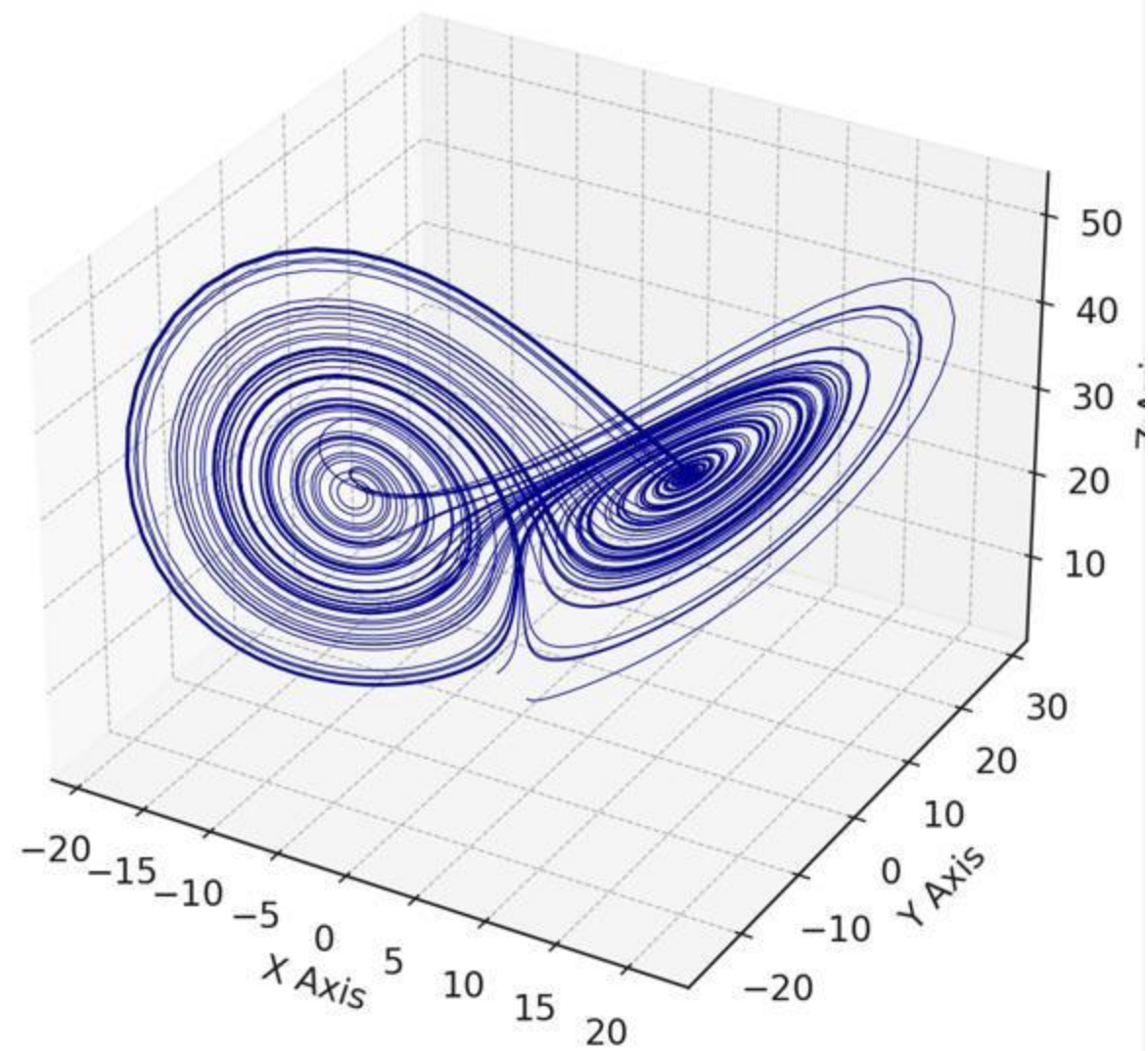
پارادوکس خطی بودن

چگونه معادله‌ای کاملاً خطی (شرودینگر) می‌تواند سامانه‌هایی کند که همتای کلاسیک آن‌ها آشوبناک (غیرخطی) است؟

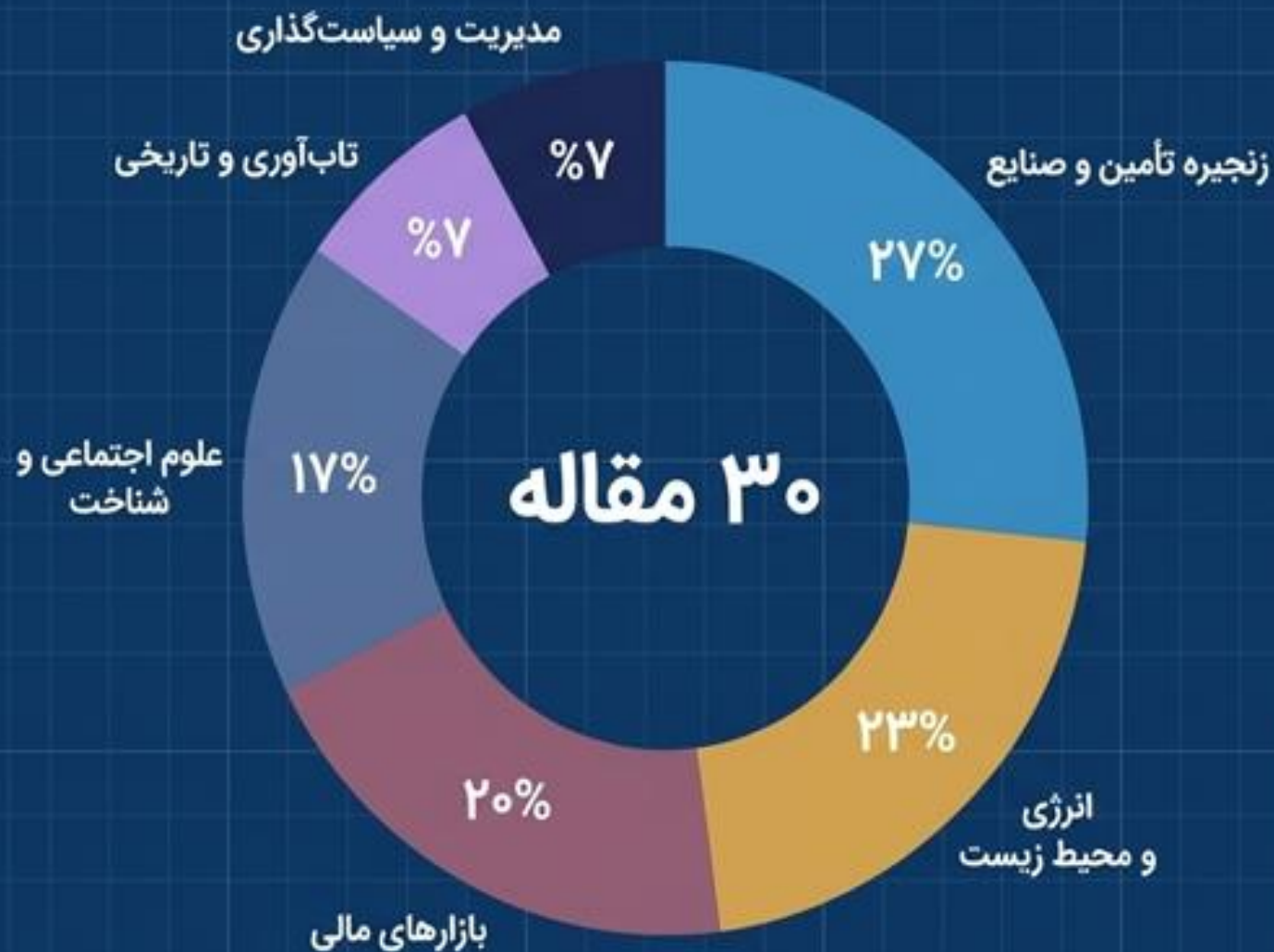


مکانیک کوانتوم

- ماهیت: خطی و موجی
- ویژگی ذاتی: احتمال و عدم قطعیت ساختاری
- سازه اصلی: برهم‌نهی و درهم‌تنیدگی ذرات
- مقیاس: میکروسکوپی و زیراتمی



توزیع کاربردی: زمین بازی پژوهشگران کجاست؟



● زنجیره تأمین و صنایع (۲۷٪) - 8 مقاله

● انرژی و محیط زیست (۲۳٪) - 7 مقاله

● بازارهای مالی (۲۰٪) - 6 مقاله

● علوم اجتماعی و شناخت (۱۷٪) - 5 مقاله

● تاب‌آوری و تاریخی (۷٪) - 2 مقاله

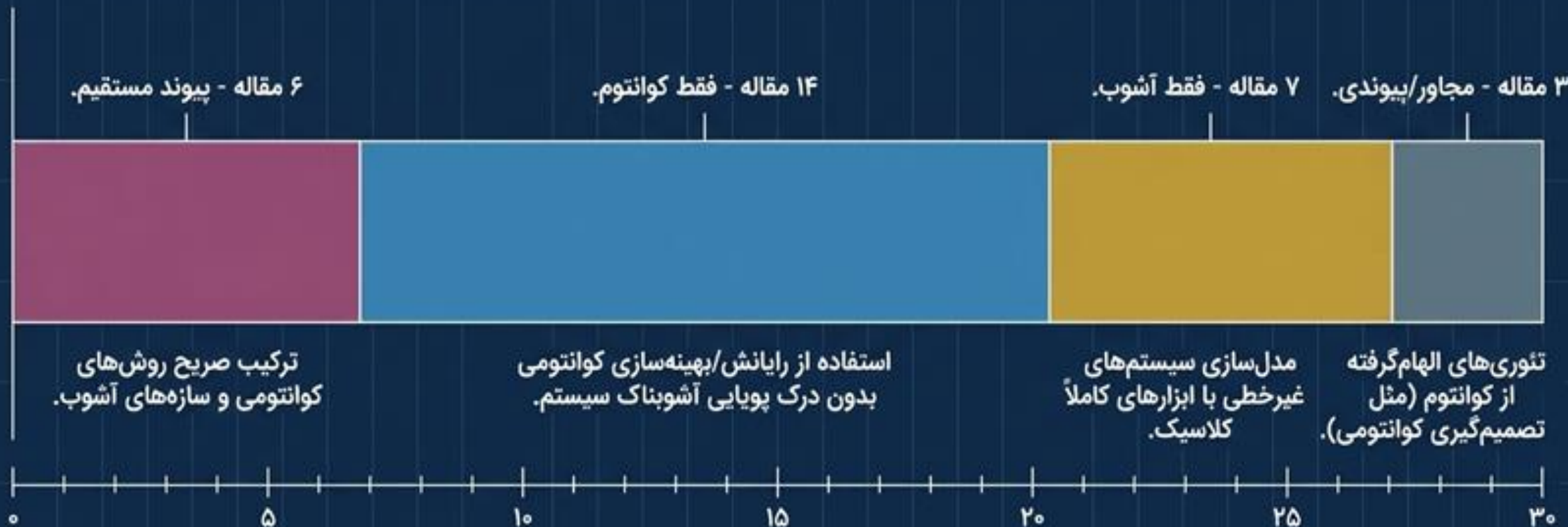
● مدیریت و سیاست‌گذاری (۷٪) - 2 مقاله

نکته کلیدی:

تمرکز سنگین روی «زنجیره تأمین» و «انرژی» نشان‌دهنده بلوغ نسبی الگوریتم‌های کوانتومی در حل مسائل بهینه‌سازی صنعتی (مانند زمان‌بندی و مسیریابی) است.

توهم پیوند: واقعیت میدان پژوهش‌ها (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶)

از ۳۰ مقاله پیشگام بررسی شده، تنها ۲۰٪ آن‌ها پیوند مستقیمی میان این دو پارادایم برقرار کرده‌اند. بقیه پژوهش‌ها در سیلوهای مجزا گرفتارند.



ما در انتهای یک مسیر طی‌شده نیستیم؛ ما در لبه‌ی یک اقیانوس آبی دست‌نخورده ایستاده‌ایم.

پشت صحنه روش شناسی: آزمایشگاه پژوهشگران چگونه است؟

شبیه سازی عددی: ۱۳ مقاله

الگوریتم های بهینه سازی: ۶ مقاله

آزمایش روی سخت افزار کوانتومی: ۵ مقاله

مطالعه تجربی روی داده واقعی: ۵ مقاله

مرور نظام مند/نظری: ۴ مقاله

مدل سازی تحلیلی: ۳ مقاله

غلبه شبیه سازها بر سخت افزار (گلوگاه NISQ)

پژوهش های مستقیم کوانتوم-آشوب به دلیل محدودیت های مقیاس پذیری سخت افزارها و نویز ذاتی کوانتوم (NISQ)، عمدتاً به سامانه های کلاسیک (مثل معادلات لورنتس) محدود مانده اند و هنوز با داده های صنعتی کالیبره نشده اند.

رادار شکاف‌ها: شناسایی فرصت‌های بکر استراتژیک

مناطق با بلوغ نسبی (اما همچنان دارای شکاف)

انرژی و بازارهای مالی.
در این حوزه‌ها چارچوب‌های اولیه شکل گرفته‌اند.

اقیانوس‌های آبی محض (شکاف عظیم)

مدیریت، سیاست‌گذاری، مطالعات تاریخی و علوم اجتماعی. در این حوزه‌ها، میزان پژوهش‌های کاربردی مستقیم نزدیک به صفر است!



این شکاف‌ها ضعف نیستند؛ این‌ها نقشه گنج برای جذب گرنت‌های پژوهشی آینده و پیشتازی در فناوری‌های هم‌گرا محسوب می‌شوند.

هدف اصلی	روش / معماری پردازش	دستاوردهای کلیدی
۱ حل جریان بهینه توان در سیستم‌های ترکیبی	یادگیری تقویتی + ژنتیک کوانتومی	کاهش چشمگیر هزینه و تلفات نسبت به روش‌های سنتی
۲ مطالعه آشوب در سیستم غیرهرمیتی	تحلیل نقشه فلوکه	کشف جاذب عجیب و آمار طیفی خاص
۳ بررسی تقاطع کوانتومی-کلاسیکی	شبکه مومنتومی تکانه‌ای	مشاهده وابستگی رفتار آشوبناک به اندازه اسپین
۴ مقایسه نرخ رشد همبستگی	محاسبات عددی بالاتین کیکی	اثبات تفاوت ریاضی نرخ رشد و لیاپانوف
۵ پرش قطبی در هولوگرافی	معادلات اینشتین خطی‌شده	یافتن درجه آزادی اضافی در نقطه خاص فروپاشی
۶ پیوند مفهومی فازی، عصب و کوانتوم	تحلیل مفهومی و مرور	تشبیه ستون‌های قشری به مجموعه‌های فازی
۷ بررسی همبستگی در سیستم یکپارچه	زنجیره ایزینگ	کشف واپاشی توانی کند برای عملگرهای غیرمحلی
۸ معاملات جفتی بلادرنگ در بازار	ماشین آیزینگ / انشعاب شبیه‌سازی‌شده	دستیابی به تأخیر ۳۳ میکروثانیه و سودآوری قطعی
۹ پیش‌بینی رشد با تشخیص جامعه	الگوریتم تکاملی کوانتومی	برتری داده‌های مبتنی بر ذخایر طبیعی
۱۰ توجیه فیزیکی-عصبی آمار کوانتومی	مدل‌سازی سیستم باز	توضیح تصمیم‌گیری به عنوان همبستگی‌زدایی

Received 31 August 2023, accepted 10 September 2023, date of publication 18 September 2023,
date of current version 28 September 2023.

Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2023.3316727

RESEARCH ARTICLE

Pairs-Trading System Using Quantum-Inspired Combinatorial Optimization Accelerator for Optimal Path Search in Market Graphs

**KOSUKE TATSUMURA^{id}, (Member, IEEE), RYO HIDAKA^{id}, JUN NAKAYAMA^{id},
TOMOYA KASHIMATA^{id}, AND MASAYA YAMASAKI^{id}**

Corporate Research and Development Center, Toshiba Corporation, Kawasaki 212-8582, Japan

Corresponding author: Kosuke Tatsumura (kosuke.tatsumura@toshiba.co.jp)

هنر سودآوری بدون پیش‌بینی جهت بازار

تمرکز بر روابط، نه جهت‌ها: در این روش مهم نیست بازار صعودی است یا نزولی. فقط تفاوت قیمت بین دو سهم مرتبط اهمیت دارد.



۱. یافتن دو سهم که همیشه با هم حرکت می‌کنند.



۲. رصد لحظه‌ای برای یافتن فاصله گرفتن موقت قیمت آن‌ها.

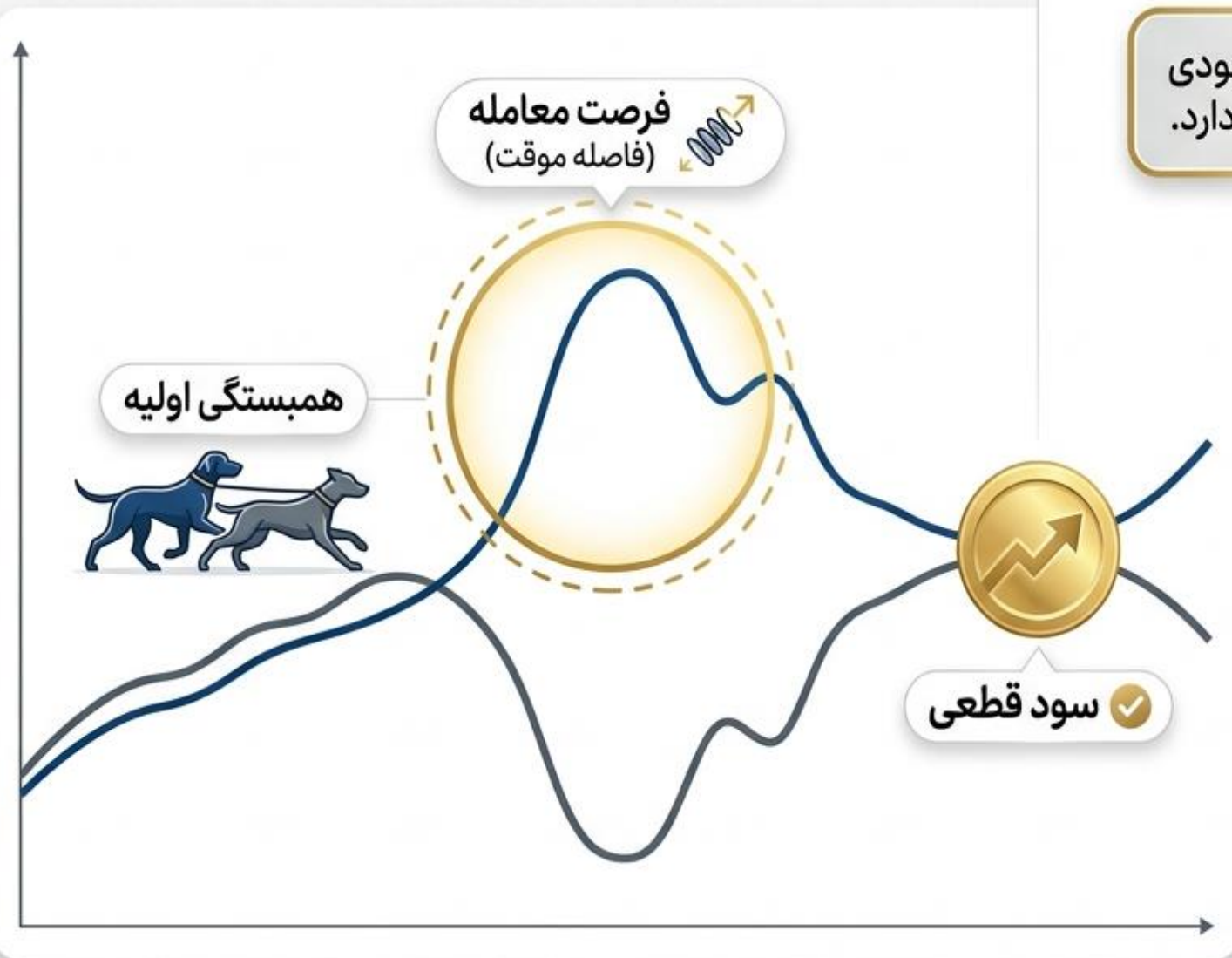


۳. خرید سهم ارزان‌شده و فروش استقراضی سهم گران‌شده.



۴. کسب سود قطعی هنگام بازگشت قیمت‌ها به تعادل.

تصویرگر استراتژی معامله جفتی



نمایش بصری واگرایی و همگرایی دو دارایی همبسته.

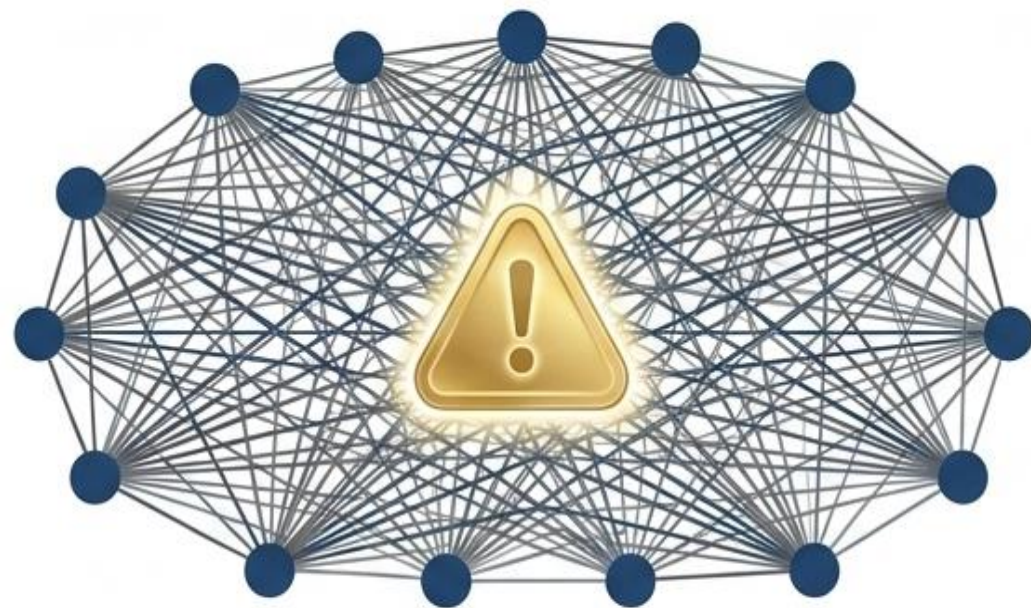
مشکل مقیاس: وقتی داده‌ها به هیولا تبدیل می‌شوند

ساده - نگاه سنتی



بررسی ۲ سهم = ۱ جفت برای رصد.

انفجار ترکیبی - واقعیت بازار

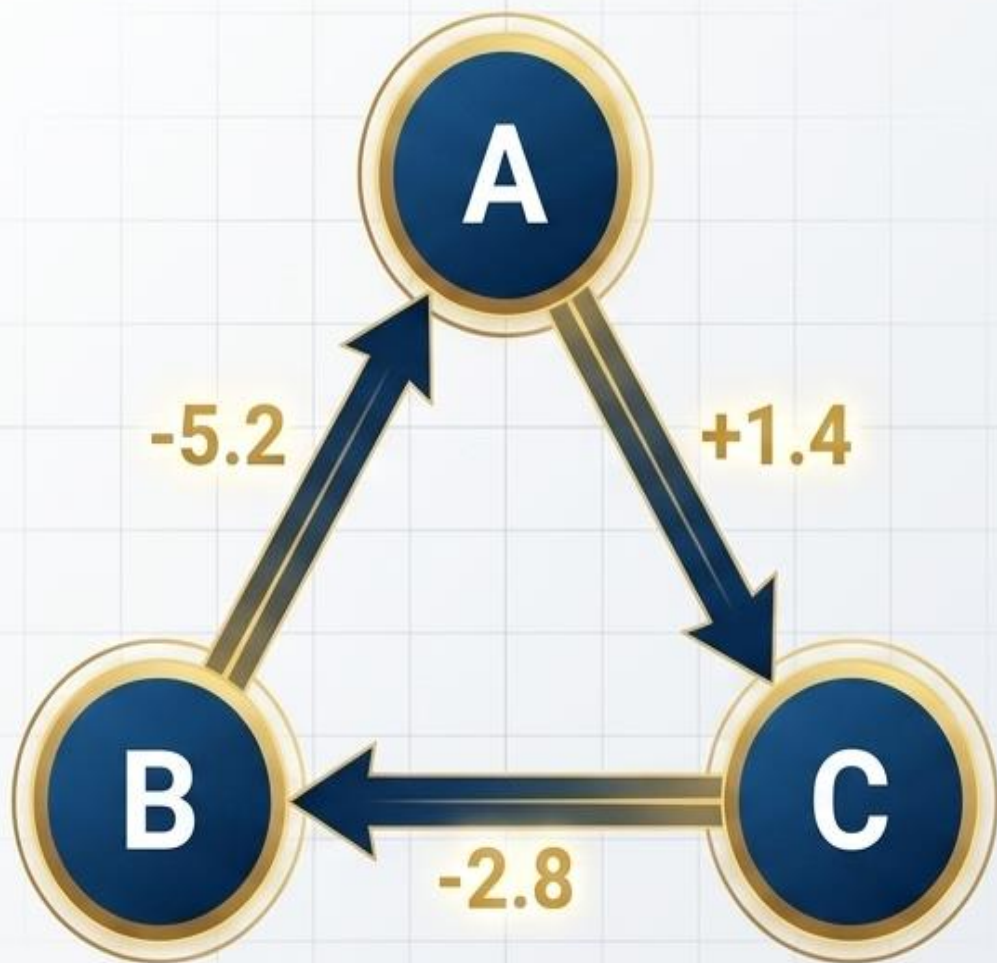


بررسی ۱۵ سهم = ۲۱۰ جفت.
بررسی ۵۰۰ سهم = ۱۲۴,۷۵۰ جفت!

بن بست محاسباتی:

فرصت‌های سودآور تنها چند میلی‌ثانیه زنده می‌مانند. هیچ پردازنده سنتی نمی‌تواند این حجم از حالات را در کسری از ثانیه بررسی کند.

تغییر زاویه دید: ترسیم گراف بازار (نقشه گنج)



گراف بازار چیست؟

- ایستگاه‌ها (گره‌ها): نشان‌دهنده سهام مختلف.
- جاده‌ها (یال‌ها): نشان‌دهنده امکان معامله بین دو سهم.

ارزش‌گذاری مسیرها

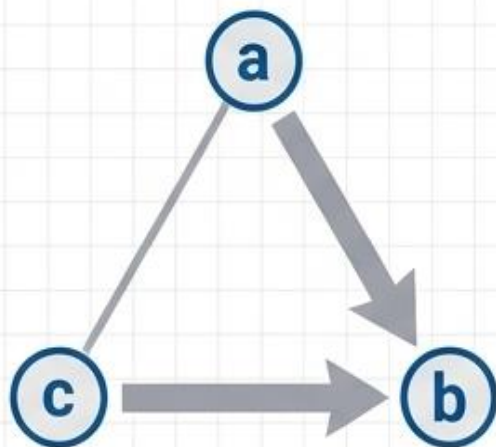
امتیاز (وزن) = اختلاف قیمت فعلی × میزان شباهت تاریخی

هدف نهایی

یافتن مسیری با بهترین امتیاز که بیشترین سود را تضمین کند.

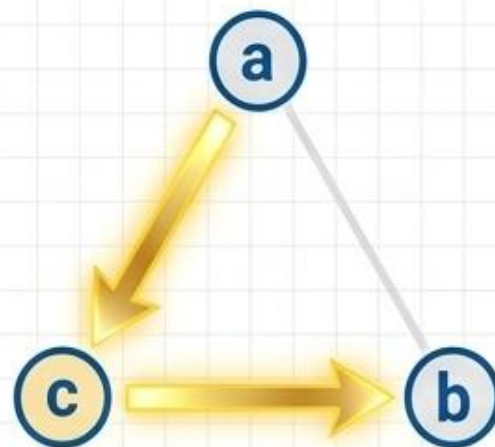
راز نهفته در شبکه: قدرت مسیرهای میان‌بر

نگاه سنتی (مسیر مستقیم)



بررسی معامله فقط بین سهم الف و ب.
مشکل: ممکن است سود این معامله برای پوشش
ریسک آن کافی نباشد.

نگاه شبکه‌ای (مسیر میان‌بر)



معامله از سهم الف به سهم ج، و سپس از ج به ب.
مزیت شگفت‌انگیز: گاهی مجموع سود دو معامله
متوالی، از معامله مستقیم بسیار بیشتر است!

ارزیابی جمعی (Collective Evaluation): کشف فرصت‌های طلایی و نامرئی که فرمول‌های قدیمی آن‌ها را نادیده می‌گیرند.

نیاز به سرعت: رکورد ۳۳ میکروثانیه!

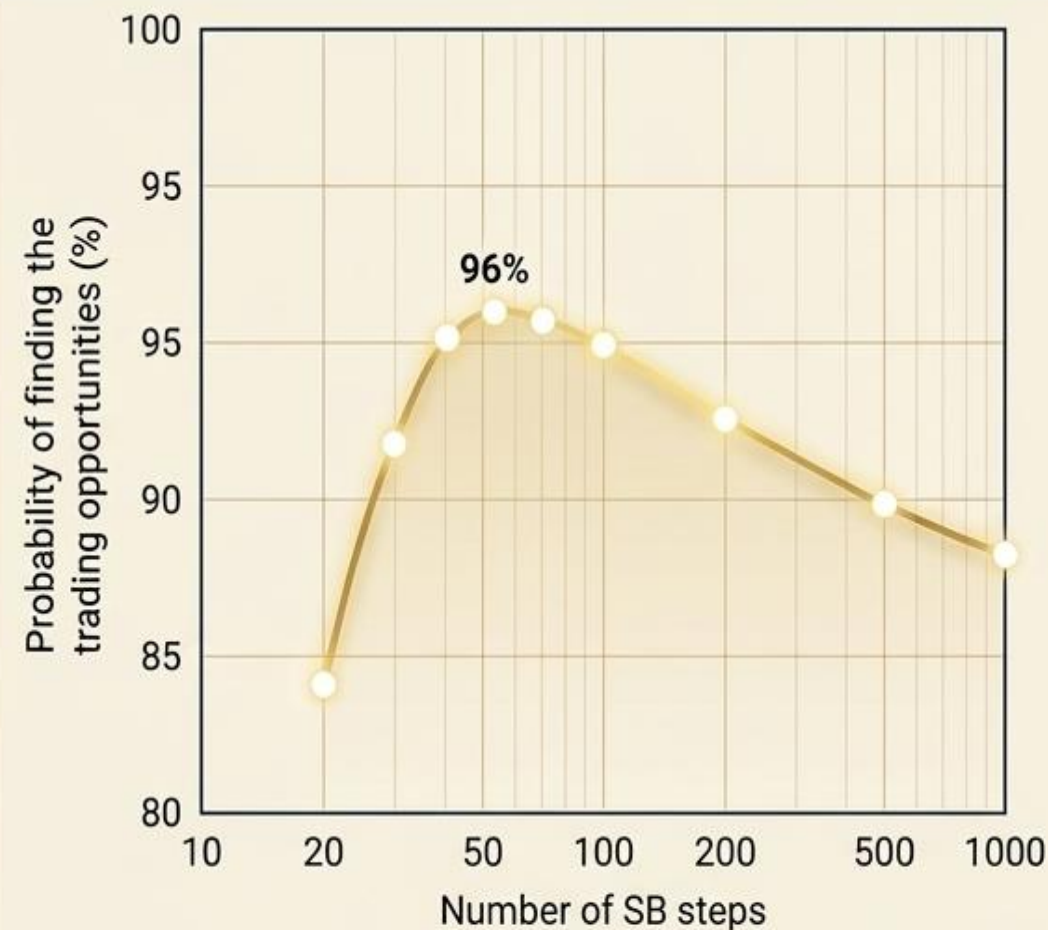
Performance Stats

- مقیاس بررسی: رصد همزمان ۱۵ سهم (۲۱۰ جفت)
- کلاک سیستم: ۲۳۳ مگاهرتز
- زمان کل تاخیر: ۳۳ میکروثانیه

یک پلک زدن انسان: ۳۰۰,۰۰۰ میکروثانیه



ماشین در زمان یک پلک زدن،
۹,۰۰۰ بار کل بازار را
اسکن می‌کند!



دقت ۹۶ درصدی در ۵۰ گام پردازشی

میدان نبرد واقعی: بورس توکیو (TSE)

KPI

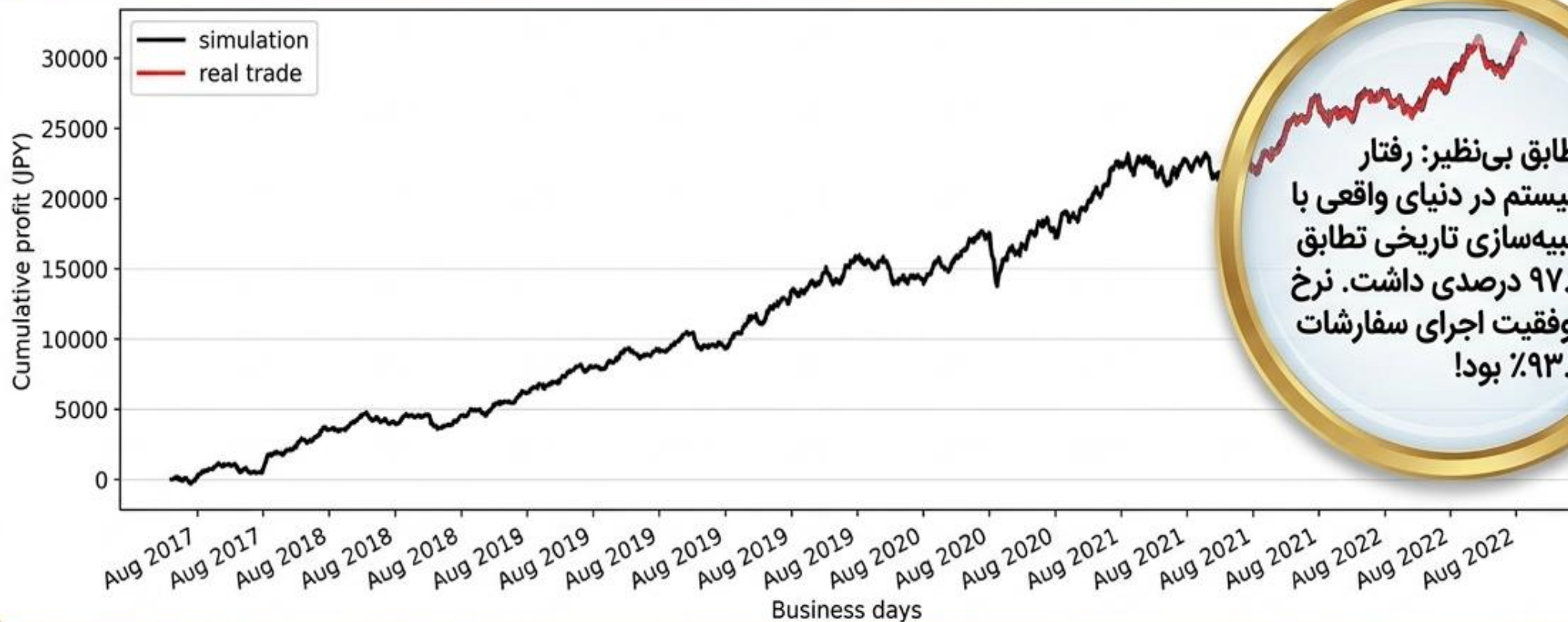
مدت تست واقعی:
۱۲۵ روز کاری بی‌وقفه

KPI

بازده سالانه: ۷.۵٪
(بدون ریسک جهت‌گیری بازار)

KPI

نسبت شارپ: ۰.۷۹
(بازدهی عالی نسبت به ریسک)



حوزه انرژی: شبکه‌های برق هوشمند و معماری تجدیدپذیر

مدیریت شبکه برق با ورود انرژی‌های غیرقابل پیش‌بینی (خورشیدی و بادی) به یک مسئله بهینه‌سازی ترکیبی بی‌نهایت پیچیده تبدیل شده است.

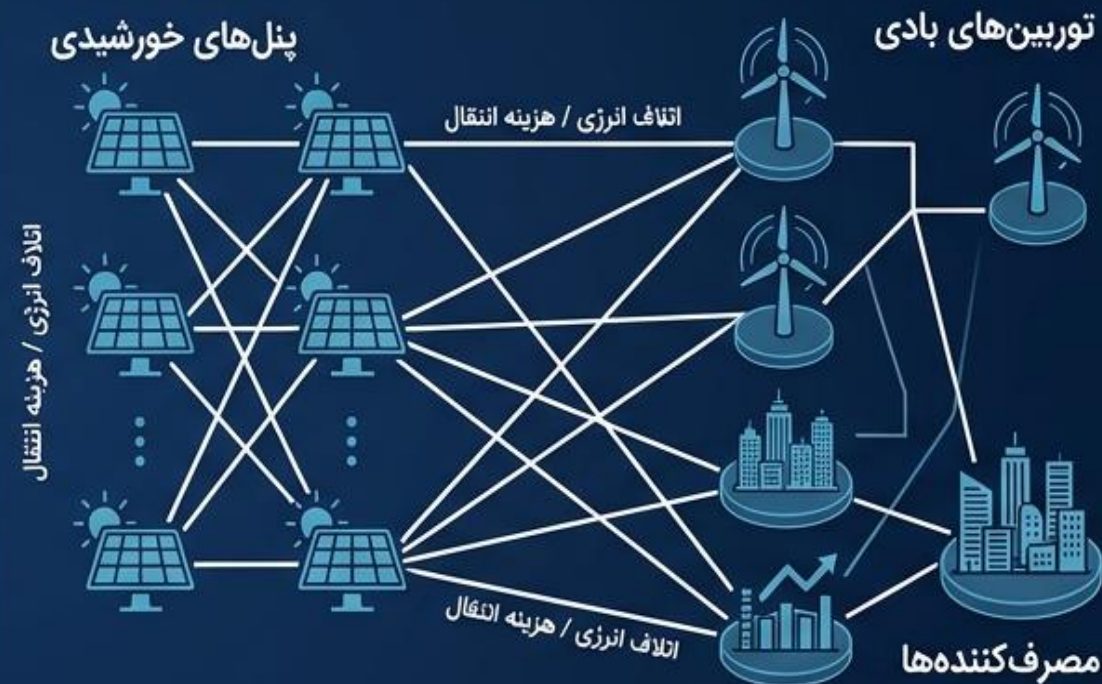
ایده کاربردی: شکار مسیرهای پنهان



دقیقاً مشابه شکار مسیرهای پنهان در بورس، ماشین آیزینگ در چند میکرو ثانیه تصمیم می‌گیرد.

سناریوی زنده: مصرف در تهران بالا می‌رود، در تبریز باد شدیدی می‌وزد. سیستم به جای مسیر مستقیم که دچار افت ولتاژ می‌شود، بار را از طریق شارژ و دشارژ لحظه‌ای باتری‌های شهری واسطه (Bypass) هدایت می‌کند تا کمترین اتلاف رخ دهد.

معماری گراف شبکه



- گره‌ها (Nodes): نیروگاه‌ها، منابع تجدیدپذیر، باتری‌های شهری، مصرف‌کننده‌ها.
- یال‌ها (Edges): خطوط انتقال فیزیکی (وزن: میزان اتلاف انرژی لحظه‌ای).

لجستیک جهانی و محیط زیست: بهینه‌سازی مسیر برای کربن صفر (Net-Zero)

آلودگی هوا و گرمایش زمین تابعی مستقیم از ناکارآمدی در شبکه‌های درهم‌تنیده حمل‌ونقل جهانی است.



• گره‌ها (Nodes): بنادر، هاب‌های لجستیک، و کلان‌شهرها.

• یال‌ها (Edges): مسیرهای جاده‌ای، دریایی و هوایی.

• وزن متغیر (Dynamic Weight): ترکیبی زنده از «زمان سفر»، «مصرف سوخت» و «انتشار لحظه‌ای CO₂».

مدیریت ناوگان زنده

- شرکت‌های عظیم (مانند ناوگان‌های کشتیرانی) با سخت‌افزارهای کوانتومی می‌توانند مسیر ده‌ها هزار وسیله نقلیه را به‌طور همزمان بهینه‌سازی کنند.
- با شکل‌گیری یک طوفان یا ترافیک سنگین، سیستم درجا و پیش از وقوع بحران، مسیر جدیدی با کمترین ردپای کربنی برای کل شبکه محاسبه و جایگزین می‌کند.

اقتصاد کلان: مهار ریسک سیستماتیک و جلوگیری از فروپاشی زنجیره‌ای

اقتصاد جهانی یک سیستم کوانتومی به شدت درهم‌تنیده است. تعطیلی یک کارخانه تراشه‌سازی، خط تولید صنعت خودرو در قاره‌ای دیگر را فلج می‌کند.



اثر پروانه‌ای و فروپاشی

- گره‌ها (Nodes): صنایع حیاتی، بانک‌های مرکزی و ابرشرکت‌ها.

- یال‌ها (Edges): زنجیره تامین مواد اولیه و وابستگی‌های شدید بدهی بانکی.

تزریق هوشمند بودجه - QUBO Bailout

در بحران‌های اقتصادی، بودجه دولت برای نجات (Bailout) محدود است. توزیع خطی و اشتباه این بودجه منجر به فروپاشی دومینوار اقتصاد می‌شود.

با تبدیل کل اقتصاد به یک مسئله QUBO، ماشین کوانتومی حیاتی‌ترین گره‌های پنهان را شناسایی می‌کند.

نتیجه: سیستم نشان می‌دهد دقیقاً کدام چند شرکت محدود باید حمایت شوند تا با کمترین هزینه، ساختار کلان شبکه از فروپاشی نجات یابد.